BCC462
Inteligência Computacional

Conceitos Básicos de Inteligência Coletiva

Profª Valéria

Caça ao tesouro



- Conhecimento aproximado

- Todos que participarem da busca serão recompensados
  - quem encontrar terá recompensa maior
  - os demais terão recompensa proporcional à distância ao tesouro no momento em que ele foi encontrado

Caça ao tesouro



- Cada um tem um detector de metal e pode comunicar a intensidade do sinal e sua posição aos vizinhos mais próximos

Caça ao tesouro



- Cada um sabe se algum dos seus vizinhos está mais próximo do tesouro do que ele está

- Que ação você tomaria?
  1. Ignorar seus amigos e buscar pelo tesouro sem a informação deles? - se você encontrar o tesouro, ele é seu
  2. Usa a informação dos vizinhos e se mover na direção do seu amigo mais próximo com sinal mais forte

  Ao utilizar informações locais e agir de acordo com elas, você aumenta suas chances de encontrar o tesouro ou, pelo menos, maximizar sua recompensa.

Inteligência Coletiva

- Benefícios da cooperação em situações em que você não tem informação global do ambiente
- Indivíduos do grupo interagem para resolver o objetivo global pela troca de informação localmente disponível
- A informação local acaba sendo propagada pelo grupo inteiro, sendo que o problema é resolvido de forma mais eficiente do que se fosse apenas um indivíduo agindo

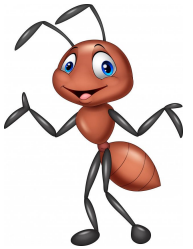
Enxame

- Grupo = enxame (*swarm*)
- *Swarm*: grupo de agentes (geralmente móveis) que se comunicam entre si (direta ou indiretamente) pela ação no ambiente
- As interações entre os agentes resultam em estratégias de resolução de problemas coletivas

Swarm Intelligence

- **Swarm Intelligence (SI):**
  - refere-se ao comportamento *problem-solving* que emerge da interação dos agentes.
  - propriedade de um sistema pelo qual os comportamentos coletivos de agentes simples interagindo localmente com o ambiente causam padrões globais funcionais para o sistema emergir.
  - Inteligência Coletiva
- **Computational Swarm Intelligence (CSI):**
  - refere-se a modelos algorítmicos de tal comportamento.

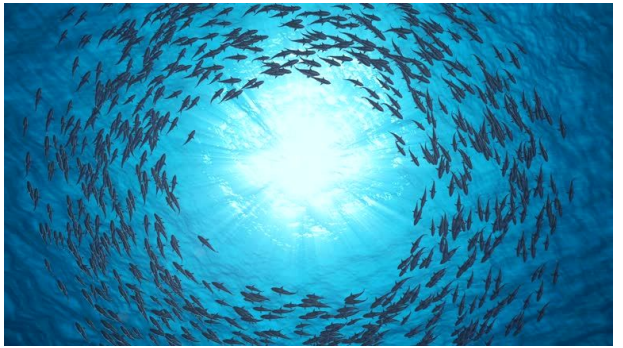
Insetos sociais



- Estudos de insetos e animais sociais têm gerado alguns modelos computacionais
- Formigas, abelhas, aranhas, cardume de peixes, bando de pássaros, etc







Insetos sociais

- Indivíduos têm estruturas muito simples, mas seu comportamento coletivo é muito complexo
    - O comportamento complexo não fácil de se deduzir a partir do comportamento simples dos indivíduos: *emergir*





Insetos sociais

- Emergência é o processo de derivar algumas estruturas, padrões e propriedades novas e coerentes em um sistema complexo.
- Essas estruturas, padrões ou propriedades surgem sem qualquer sistema de controle coordenado; emergem das interações dos indivíduos com seu ambiente local.

Comportamento coletivo

- Existe uma forte ligação entre o comportamento individual e o coletivo:
  - o comportamento coletivo dos indivíduos molda e dita o comportamento do enxame.
  - o comportamento do enxame influencia as condições sob as quais cada indivíduo realiza suas ações.
- Interação ou cooperação

Cooperação

- Cooperação auxilia no refinamento sobre o conhecimento do ambiente
- Nos sistemas biológicos, a cooperação acontece de de diversas formas
  - direta: contato físico, visual, auditivo, etc
  - indireta: mudanças no ambiente local (estigmergia)

Computational Swarm Intelligence

- Modelar os comportamentos simples de indivíduos e as interações locais com o ambiente e vizinhança, para obter comportamentos mais complexos que podem ser usados para resolver problemas complexos (otimização).
  - Particle Swarm Optimization (PSO)
  - Ant Colony Optimization (ACO)